반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 삼성과 마이크론이 각각 고속 생산을 시작하며, SK hynix는 기술적 한계를 극복하고 시장 점유율을 확보해야 한다. PIM은 프로세싱 근처 메모리 아키텍처가 주목받고 있으며, SK hynix는 이를 통해 메모리 성능을 극대화할 수 있는 기회를 가져야 한다. CXL은 메모리 풀링과 분산화의 가능성을 제공하지만, 기술적 한계가 존재한다. 즉시 대응이 필요한 HBM4와 PIM 기술에 집중하고, 중장기적으로 CXL의 생태계를 구축해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하는 데 필수적이다. HBM은 대역폭 요구가 증가하는 AI 및 머신러닝 애플리케이션에 필수적이며, PIM은 데이터 전송 지연을 줄이고 성능을 향상시킬 수 있는 잠재력을 지닌다. CXL은 메모리 자원의 효율적 활용을 가능하게 하여 데이터센터의 운영 비용을 절감할 수 있다. 이러한 기술들은 경쟁사와의 격차를 줄이고, SK hynix의 시장 위치를 강화하는 데 중요한 역할을 한다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 삼성과 마이크론으로 한정한다. 활용 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식 정보는 사용하지 않는다. 각 기술의 현재 상태와 경쟁사의 동향을 비교하여 SK hynix의 R&D 전략을 도출하는 데 중점을 둔다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도) 1~9는 다음과 같이 정의된다:
- TRL 1: 기초 원리 관찰
- TRL 2: 기술 개념 개발
- TRL 3: 실험실 환경에서의 검증
- TRL 4: 구성 요소 검증
- TRL 5: 시스템 검증
- TRL 6: 시스템 모델 검증
- TRL 7: 프로토타입 시스템 검증
- TRL 8: 실제 시스템 검증
- TRL 9: 상용화

본 보고서에서는 TRL 1~3과 7~9 구간은 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개이므로 추정으로 처리한다. 이 구간은 기술적 성숙도를 평가하기 위한 간접 지표에 의존한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via) 기술을 통해 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 실현한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 128GB/s에서 819GB/s로 증가하였으며, 용량은 4GB에서 64GB로 확대되었다. HBM4는 2048비트 인터페이스와 로직 통합을 통해 성능을 극대화하고 있으며, 열 방출 문제와 수율 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다. 특히, HBM4의 최대 온도가 110도에 달할 수 있어, 열 관리 기술이 필수적이다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 근처에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 지연을 줄이는 기술이다. PIM의 두 가지 주요 아키텍처는 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. HBM-PIM 구현 사례로는 AI 연산 가속이 있으며, 메모리 일관성, 프로그래밍 모델, 데이터 구조 등의 기술적 과제가 존재한다. 현재 PIM의 채택을 가로막는 주요 문제는 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 메커니즘의 부족이다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하는 기술로, CXL.io, CXL.cache, CXL.mem 프로토콜로 구성된다. CXL은 메모리 풀링과 분산화의 가능성을 제공하며, 데이터센터에서의 적용 사례가 증가하고 있다. 그러나 레이턴시 문제와 생태계 미성숙이 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM4 및 HBM4E의 고속 생산을 시작하며, 12.8GT/s의 속도를 목표로 하고 있다.
- 삼성의 강점은 고급 패키징 기술과 대규모 생산 능력이다. 그러나 열 관리 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다.
- SK hynix는 삼성의 기술적 진전을 주의 깊게 살펴보아야 하며, 열 관리 기술 개발에 집중해야 한다.

Micron
- Micron은 HBM4의 2048비트 인터페이스와 12.8GT/s 속도를 목표로 하고 있으며, 커스터마이징 가능한 베이스 다이를 제공할 예정이다.
- Micron의 강점은 유연한 아키텍처와 높은 생산성을 갖춘 반면, 열 방출 문제는 한계로 작용할 수 있다.
- SK hynix는 Micron의 아키텍처 혁신에 대응하기 위해 HBM4의 성능 개선에 집중해야 한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가
PIM	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가
CXL	Samsung	TRL 9	부분 공개 확인	CXL의 상용화가 이루어졌으며, 실제 데이터센터 적용 사례가 존재함.
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: 삼성과 마이크론 모두 HBM4의 생산을 시작하며, SK hynix에 대한 위협이 증가하고 있다. 기술 완성도와 시장 적용 가능성이 높아 SK hynix는 즉각적인 대응이 필요하다.
- **PIM**: PIM 기술은 아직 초기 단계에 있으며, 삼성과 마이크론의 기술적 진전이 SK hynix에 대한 위협으로 작용할 수 있다. 그러나 현재의 기술적 과제가 해결되지 않는다면 위협 수준은 중간으로 평가된다.
- **CXL**: 삼성의 CXL 기술은 이미 상용화되어 있으며, SK hynix는 이 기술의 생태계 구축에 집중해야 한다. CXL의 기술적 한계가 해결되지 않으면 SK hynix의 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4 기술에 즉시 투자해야 하며, 열 관리 기술 개발이 필수적이다. 이를 통해 시장 점유율을 확보할 수 있다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술의 기반을 다져야 하며, 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 문제를 해결해야 한다. 이를 통해 성능을 극대화할 수 있다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술의 생태계를 구축해야 하며, 메모리 풀링과 분산화의 가능성을 최대한 활용해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung**: 기술적 측면에서 HBM4의 열 관리 기술을 강화하고, 생산 측면에서 대규모 생산 능력을 확보해야 한다. 파트너십을 통해 기술 협력을 강화할 필요가 있다.
- **Micron**: HBM4의 성능 개선에 집중하고, 유연한 아키텍처를 활용하여 시장 점유율을 확대해야 한다. 생산 능력을 강화하여 경쟁력을 높여야 한다.
- SK hynix는 현재 보유한 기술적 강점을 활용하여 HBM4와 PIM 기술의 성능을 극대화해야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보만으로 판단하기 어려운 영역은 HBM4의 수율 및 공정 파라미터, PIM의 프로그래밍 모델, CXL의 생태계 성숙도 등이다. TRL 4~6 구간의 추정은 불확실성이 크며, 추가 조사가 필요하다. 우선적으로 HBM4의 열 관리 기술과 PIM의 프로그래밍 모델에 대한 연구가 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- 2012.03112v5.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- HBM undergoes major architectural shakeup as TSMC and GUC detail HBM4, HBM4E and C-HBM4E — 3nm base dies to enable 2.5x performance boost with speeds of up to 12.8GT/s by 2027 | Tom's Hardware | https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/hbm-undergoes-major-architectural-shakeup-as-tsmc-and-guc-detail-hbm4-hbm4e-and-c-hbm4e-3nm-base-dies-to-enable-2-5x-performance-boost-with-speeds-of-up-to-12-8gt-s-by-2027